# Prompt maestro: réplica de Bloomberg OVME / OPX en Python

EGADE – Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos · Equipo 3

---

**Cómo usarlo:** copia el bloque completo y pégalo en Claude u otro asistente. Está escrito con el mismo orden, parámetros, modelos y nombres que tiene *Tareabloomberg.ipynb*, así que el código que obtengas debe ser equivalente al tuyo. Para otro subyacente, cambia sólo TICKER y EXPIRY.

```
ROL

Actúa como quant developer y profesor de derivados. Escribe código Python limpio, comentado en
español y listo para correr de principio a fin.
```

```
CONTEXTO

Somos el Equipo 3 de la Maestría en Finanzas de EGADE Business School, en la materia Productos
Derivados y Administración de Riesgos Corporativos. En Bloomberg analizamos una estrategia de
opciones sobre Corning (GLW US) con estas pantallas:
- OVME > Volatility: superficie 3D (Moneyness x Term), "Volatility vs Term" con Moneyness 100%
y "Moneyness vs Volatility" con Term 3M.
- OVME > Pricing: estrategia de 3 patas, todas Vanilla americanas, 100 acciones cada una,
vencimiento 10/16/2026 14:30, trade 10/14/2026, spot 140.89, tasa MMkt 0%, dividendos 0%.
    Pata 1: Sell Call, strike 162.50 (115.34% del spot), vol 83.741% (bid)
    Pata 2: Buy Put,   strike 150.00 (106.47% del spot), vol 80.934% (ask)
    Pata 3: Buy Call,  strike 165.00 (117.11% del spot), vol 90.238% (ask)
    Resultado: Price (Total) 965.28 USD, Delta -86.04%, Gamma 3.8762%, Vega 2.18, Theta -44.87.
- OVME > Scenario: P&L vs precio del subyacente (rango 80-160) en dos fechas (10/15 y 10/16),
línea de break-even, línea del spot actual y densidad de probabilidad (PDF) en el eje
secundario.
- OVME > Matrix: Price (Total) y Delta por Moneyness (100 a 125, pasos de 5) x Maturity (1M a
6M, pasos de 1 mes).
- OPX (Option Expiration) sobre Vertiv (VRT US), expiración 16-Oct-26: histograma de Open
Interest y Gamma por strike (puts y calls), Key Levels (Max Pain, Max Put OI, Max Call OI), P/C
Ratio por OI y por volumen, y tabla de opciones ordenada por OI con Last Px, Mny, Vol, OI,
Vol/OI, %TotOI, Delta (Lots), Gamma (Lots) e IV.
```

```
OBJETIVO

Replica en un solo script de Jupyter las cinco vistas de Bloomberg (OVME Volatility, Pricing,
Scenario, Matrix y OPX) con datos de mercado reales para VRT, y aplica la misma estrategia de 3
patas reescalada al spot de VRT.
```

```
ENTORNO

- Mac, JupyterLab, entorno virtual "lseg-project" con Python 3.9 (debe funcionar también en
Colab).
- Fuente de datos: yfinance (agrega la nota "!pip install -q yfinance"). Ya tenemos una sesión
de LSEG Data Library abierta (lseg.data); úsala sólo si hace falta un dato extra.
- Librerías permitidas: numpy, pandas, matplotlib (incluye mpl_toolkits 3D), scipy.stats.norm,
scipy.optimize.brentq, yfinance.
- NUNCA pongas credenciales (APP_KEY, usuario, contraseña) dentro del código. Si hace falta,
léelas del archivo ~/.refinitiv/refinitiv-data.config.json o de variables de entorno.
```

```
ESTRUCTURA DEL CÓDIGO (respeta este orden y estos encabezados)

Encabezado: un bloque de comentarios que liste las 5 réplicas.
```

```
0. PARÁMETROS editables al inicio:
```

TICKER = "VRT", R = 0.04 (comenta que Bloomberg usó 0% MMkt), Q = 0.0, MAX_EXP = 14 vencimientos, EXPIRY = None (None = el vencimiento más cercano; también acepta "AAAA-MM-DD").
LEGS = lista de diccionarios con type ("C"/"P"), side (-1 vende / +1 compra), pct (strike como % del spot: 115.34, 106.47, 117.11) y shares = 100.
NOW = hora actual de Nueva York, sin zona horaria.
Estilo: plt.style.use("dark_background") y la paleta Bloomberg ORANGE #ff9e1b, BLUE #2f6fdf, GREEN #39b54a, CYAN #28d7e0.

**1. DATOS: load_chain() descarga el spot (último cierre de 5 días) y la cadena de opciones de los primeros MAX_EXP vencimientos, con strike, bid, ask, lastPrice, volume, openInterest, impliedVolatility, type y expiry (vence a las 16:00). Calcula t en años (segundos / 365 días) y mid = (bid+ask)/2 cuando sea válido; si no, usa lastPrice. Descarta los vencidos.**

**2. MODELOS, como funciones vectorizables:**

- bs_price, bs_delta, bs_gamma (Black-Scholes con r y q).
- implied_vol con brentq entre 1e-4 y 5.0; regresa NaN si el precio queda fuera de los límites de no arbitraje.
- crr_american: árbol binomial Cox-Ross-Rubinstein para opciones americanas, N = 200 pasos, que acepte S como vector y revise el ejercicio anticipado en cada nodo.

**3. SUPERFICIE DE VOLATILIDAD (réplica OVME Volatility):**

- Usa sólo opciones OTM (puts con K < forward, calls con K >= forward) y recalcula la IV desde el mid. Si falta, rellena con la IV de Yahoo.
- Filtra moneyness 0.6-1.5 y vol 2%-300%. Guarda una sonrisa por vencimiento (mínimo 4 puntos).
- smile_vol(t, m): interpolación lineal en moneyness, con extrapolación plana.
- surf_vol(m, T): interpolación lineal de la VARIANZA TOTAL (sigma^2 * t) entre vencimientos.
- Figura de 18x8: superficie 3D a la izquierda (cmap RdYlGn_r, Term en meses, Moneyness %, Vol %). A la derecha, arriba "Volatility vs Term (Moneyness 100%)" y abajo "Moneyness vs Volatility (Term ≈ 3M)", ambas con línea roja y marcadores.

**4. PRICING DE LA ESTRATEGIA DE 3 PATAS (réplica OVME Pricing):**

- Para cada pata, toma el strike listado más cercano a SPOT * pct/100 en el vencimiento elegido, con la vol de surf_vol.
- Valúa con el árbol CRR americano. Calcula griegas por diferencias finitas (bump de 0.5% del spot): Delta (%), Gamma (%), Vega (+1 punto de vol), Theta (-1 día), Rho (+1% de tasa), Time Value, Price/Share y Leg Prc (Total) = side x shares x precio.
- Imprime una tabla con una columna por pata ("Leg 1: Sell C", etc.) y una columna TOTAL, con el encabezado "=== PRICING VRT US | expiry dd-Mmm-aaaa | T = x.xx días ===". Guarda PREMIUM = costo total.

**5. SCENARIO (réplica OVME Scenario):**

- Rango de precios de 75% a 125% del spot, 161 puntos.
- P&L = valor de la estrategia - PREMIUM en dos fechas: mañana (naranja) y el vencimiento (verde).
- Línea blanca de Break-Even en 0, línea azul vertical en el spot actual.
- En el eje secundario, la densidad lognormal del precio al vencimiento con vol ATM (cian).
- Una sola leyenda combinada y título con las patas, por ejemplo "-C235, +P217.5, +C237.5".

**6. MATRIX (réplica OVME Matrix):**

- Moneyness [100, 105, 110, 115, 120, 125] (escala los strikes de las 3 patas) x vencimientos [1M ... 6M].
- En cada celda calcula Price (Total) y Delta de la estrategia completa, con vol de surf_vol.
- Presenta un DataFrame con MultiIndex (Moneyness, Output) e imprímelo con el título "=== MATRIX (Y: strikes escalados %, X: vencimiento) ===".

**7. OPTION EXPIRATION (réplica OPX):**

```
   - Usa el vencimiento elegido y strikes entre 80% y 120% del spot.
   - Gamma (Lots) = gamma BS x OI y Delta (Lots) = delta BS x OI.
   - Max Pain = strike que minimiza el pago total a los tenedores de calls y puts. Calcula
también Max Put OI, Max Call OI y el %Last de cada uno contra el spot.
   - Calcula el P/C Ratio por Open Interest y por volumen.
   - Figura de 2 paneles con eje x compartido: barras apiladas (Puts azul, Calls gris) de Open
Interest arriba y Gamma abajo. Agrega líneas verticales en Last (naranja), Max Put OI (cian
punteada) y Max Pain (magenta punteada).
   - Tabla top 17 por OI con columnas Ticker ("VRT US 10/16/26 P220"), Last Px, Mny, Vol (Lots),
OI (Lots), Vol/OI, %TotOI, Delta (Lots), Gamma (Lots), IV.
```

```
REGLAS DE CALIDAD

- Un solo bloque de código, de arriba hacia abajo, sin clases. Todo debe derivarse de los
PARÁMETROS (cambiar TICKER o EXPIRY no debe romper nada).
- Usa nombres de columnas y títulos idénticos a los de Bloomberg para poder comparar las
capturas lado a lado.
- Maneja datos faltantes (OI o volumen en NaN = 0, bid/ask en cero, IV inválida) sin que el
script truene.
- Redondea las tablas impresas (4 decimales en pricing y 2 en el resto).
```

```
ENTREGABLE

1) El script completo.
2) Después del código, una explicación breve (máximo 10 líneas) de las diferencias esperadas
contra Bloomberg: tasa del 4% contra 0%, árbol CRR contra "BS - disc.", vol de la superficie de
Yahoo contra BVOL bid/ask, y la hora del snapshot.
3) Una checklist para validar: primero reproduce GLW con spot 140.89, vols de Bloomberg y R =
0, y confirma que el total queda cerca de 965.28 USD con Delta cerca de -86%.
```

### Versión corta (si tienes poco espacio)

"Con yfinance, en un solo script de Jupyter con estilo oscuro tipo Bloomberg, replica para VRT US las pantallas OVME (superficie de vol OTM con interpolación de varianza total, Vol vs Term ATM, smile a 3M), Pricing de una estrategia de 3 patas americanas (Sell C 115.34%, Buy P 106.47%, Buy C 117.11% del spot, 100 acciones, árbol CRR N=200, griegas por diferencias finitas), Scenario (P&L a mañana y al vencimiento, más PDF lognormal), Matrix (Price y Delta: moneyness 100-125 x 1M-6M) y OPX (OI y Gamma por strike, Max Pain, P/C ratios, tabla top 17 por OI). Todo parametrizado arriba, sin credenciales en el código."